

Tarea 12

- 5.1) Amoníaco, metano, oxígeno, hidrógeno, helio
- 5.2) Densidad muy baja, energía cinética alta, viscosidad muy baja, compresibilidad alta, tiene el volumen del recipiente que los contiene y puede variar con la presión y la temperatura
- 5.3) Presión: se define como la derivada de la fuerza con respecto al área y se mide en una unidad derivada que se denomina pascal (Pa), otras unidades de medida son el Newton/m² (N/m²) o el Pound-force/square inch (psi).
- 5.4) La presión atmosférica fuera del cuerpo cambia a medida que la altitud también cambia. Esto crea una diferencia en la presión en los dos lados del tímpano.
- 5.5) se usa por ser más denso y porque se evapora poco a las temperaturas ordinarias.
- 5.6) El principio del barómetro es que la fuerza de la columna del líquido iguala la fuerza que ejerce la masa de aire. Con respecto a la inclinación, el barómetro debe estar colocado en forma vertical si no está bien colocado no se tendrá la lectura correcta.
- 5.7) El valor normal de la presión atmosférica equivale a una altura de mercurio igual a 760 mm. Por eso podemos decir que $1 \text{ atm} = 760 \text{ mm Hg}$.

5.8) a) si se abre la válvula se saldrá el gas de la columna del mercurio.

b) al estar el gas más cercano a la salida quedará vacío antes.

5.9) El vapor puede convertirse en un líquido aumentando suficientemente la presión y un gas no puede pasar a líquido a presión alguna.

Todas las sustancias tienen una temperatura crítica y es la que va a determinar si es un gas o un vapor.

5.10) se usan variedades de bombas, como por ejemplo, bombas de vacío tienen capacidad de más de 4 km , bombas centrífugas de varias etapas y bombas hidráulicas.

5.11) Porque la presión no es más que la cantidad de gases que estamos soportando sobre nuestras cabezas, mientras más alto estemos la presión baja.

5.12) sirve para que el astronauta pueda respirar, para que tenga una presión adecuada y para protegerlo de las temperaturas extremas.

5.13) 562 mmHg a atm

$$\frac{562 \text{ mmHg}}{0.001376 \text{ mmHg}} \cdot 1 \text{ atm} = 0.739592 \text{ atm}$$

5.74) 606 mmHg a atm y Pa

$$\frac{606 \text{ mmHg}}{0.001316 \text{ mmHg}} \cdot 1 \text{ atm} = 0.79749 \text{ atm}$$

$$\frac{606 \text{ mmHg}}{1 \text{ mmHg}} \cdot 133.322 \text{ Pa} = 80.793.132 \text{ Pa}$$

5.75) Ley de Boyle: relación entre la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura es constante.

$$P \cdot V = K$$
$$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$$

Ley de Charles: relación entre la temperatura y el volumen de un gas cuando la presión es constante.

$$\frac{V}{T} = K$$
$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

Ley de Avogadro: relación entre la cantidad de gas y su volumen

$$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$$

5.76) Según todos los cambios en lo único que afectaría es que la ecuación del gas ideal sea a cambiado

5.77) a) imagen d b) imagen c

5.78) imagen b

5.79) $P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$

$$0.970 \cdot 725 = 0.547 \cdot V_2$$

$$\frac{0.970 \cdot 725}{0.547} = V_2$$

$$0.547$$

$$V_2 = 1,299.97 \text{ mL}$$

5.20) $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$

$$P_2 = \frac{P_1 \cdot V_1 \cdot T_2}{T_1 \cdot V_2} = \frac{5.3}{0.10} = P_2 = 53 \text{ atm}$$

5.21) $P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$

$$1 \cdot 5.80 = P_2 \cdot 9.65$$

$$\frac{1 \cdot 5.80}{9.65} = P_2$$

$$9.65$$

$$P_2 = 0.6010 \text{ L} = 601.04 \text{ mmHg}$$

$$5.22) a) V_1 \cdot P_1 = V_2 \cdot P_2$$

$$3.8 \text{ L} \cdot 7.2 = V_2 \cdot 6.6$$

$$\frac{3.8 \text{ L} \cdot 7.2}{6.6} = V_2$$

$$V_2 = 0.69 \text{ L}$$

$$b) V_1 \cdot P_1 = V_2 \cdot P_2$$

$$3.8 \text{ L} \cdot 7.2 = 0.075 \text{ L} \cdot P_2$$

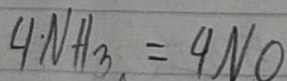
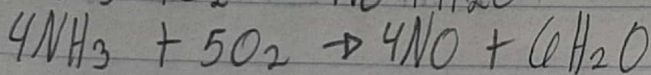
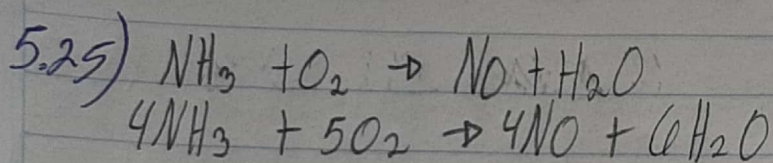
$$\frac{3.8 \text{ L} \cdot 7.2}{0.075} = P_2$$

$$P_2 = 60.8 \text{ atm}$$

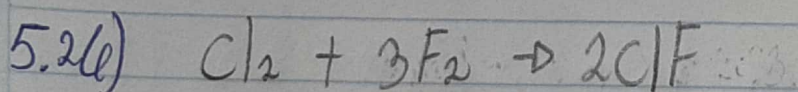
$$5.23) \frac{36.4}{298.15 \text{ K}} = \frac{V_2}{361.15 \text{ K}} = \frac{36.4 \cdot 361.15}{298.15} = V_2$$

$$V_2 = 44.09 \text{ L}$$

$$5.24) \frac{9.6}{361.15 \text{ K}} = \frac{3.4}{T_2} = 3.4 \left(\frac{9.6}{361.15} \right) = 0.090 \text{ K}$$



De un volumen de NH_3 se obtiene uno de NO .



5.27) Características de un gas ideal; poseen siempre un mismo número de moléculas, no existe fuerzas de atracción o repulsión entre sus moléculas, ocupan siempre el mismo volumen a las mismas condiciones de presión y temperatura.

$$\text{Ecuación} = PV = nRT$$

5.28) Ley de Boyle, se aplica a sistemas cerrados, no entra ni sale materia y la temperatura constante.

Ley de Charles, se relaciona el volumen y la temperatura en un sistema cerrado y la presión es constante.

Ley de Avogadro, un mol de cualquier gas ocupa normalmente 22.4 L

5.29) TPE, Temperatura y Presión estándar
273.15 K (0°C) y presión 10^5 pascales (1 bar o 0.986 923 27 atm)

5.30) Es menor porque con poca masa logra cubrir un gran volumen.

P, en atm, M, g/mol, R, atm L/Kmol

$$5.31) PV = nRT \Rightarrow n = \frac{RT}{PV}$$

$$n = \frac{0.082 \times 305.15}{4.7 \times 2.3} = 12.24 \text{ mol}$$

$$5.32) \frac{PV}{nRT} = P = \frac{nRT}{V} = P = \left(\frac{6.9 \times 0.082 \times 335}{30.4} \right)$$

$$P = 6.2 \text{ atm}$$

$$5.33) V = nRT/P$$

$$V = \frac{(5.6)(0.082)(407)}{9.47} = 19.5 \text{ L}$$

$$5.34) \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} = \frac{0.8}{218^\circ\text{K}} = \frac{2}{t^2} = 745 - 213 = 412^\circ\text{K}$$

$$5.35) VF = 1.2 \text{ atm} \times 2.50 - 25/25 \times 30 = \frac{69}{750} = 0.092 \text{ L}$$

$$5.36) \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} = \frac{P_1 \times T_2}{T_1} = \frac{1(523)}{273} = 1.4 \text{ atm}$$

$$5.37) P_1 \times \frac{6}{T_1} = \left(\frac{P_1}{3} \right) + V_2 \left(\frac{T_1}{2} \right)$$

$$V_2 = \frac{6 \times (P_1/T_1) \left(\frac{T_1}{2} \right)}{(P_1/3)} = 6 \times \frac{3}{2} = 9 \text{ L}$$

$$5.38) V = 0.03243 \text{ mol} \times 0.082 \times 293.25^\circ\text{K}$$

$$V = 0.82 \text{ L}$$

$$5.39) nR = \frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

$$V_1 = \frac{P_2 V_2 T_1}{P_1 T_2} = \frac{0.60 \times 44 \times 6 \times 273.15}{0.85 \times (45 + 273.15)} = 70.73 \text{ mL}$$

$$5.40) PV = nRT$$

$$TV = 1.92 \text{ mol} \cdot 0.082 \cdot 213$$

$$V = 192 \cdot 0.082 \cdot 213 / 1 \text{ atm}$$

$$V = 43.02 \text{ L}$$

$$5.41) V_2 = \frac{P_1 V_1 T_2}{P_2 T_1} = \frac{6.851 \cdot 712 \cdot 213.15}{760 \cdot 308} = 6.17 \text{ L}$$

$$5.42) PV = nRT$$

$$P \cdot 4.6 = \left(\frac{0.05}{44} \right) 0.082 \cdot 303 = 6.14 \times 10^{-3} \text{ atm}$$